

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד א' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 9 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1-4) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 5-9) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (20%)

שאלה 1 (20%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y' = \frac{1}{x \cdot \tan(y) + e^{\sin y}}$.

א. (10%) מצא/י את הפתרון הכללי של המשוואה.

ב. (5%) מצא/י את פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה $y\left(2\sqrt{\frac{e}{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

ג. (5%) האם פתרון מסעיף ב' עובר דרך הנקודה $(-1, \pi)$

$$\text{רמז: } \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

פתרון

$$y' = \frac{1}{x \tan y + e^{\sin y}} \quad x'(y) = \frac{1}{y'(x)} \Rightarrow x' = x \tan y + e^{\sin y} \Rightarrow x' - x \tan y = e^{\sin y}$$

$$\mu = e^{\int (-\tan y) dy} = e^{-\int \frac{\sin y}{\cos y} dy} = e^{\ln \cos y} = \cos y$$

$$[x \cos y]' = e^{\sin y} \cos y \Rightarrow x \cos y = \int e^{\sin y} \cos y dy = e^{\sin y} + C$$

$$x = \frac{e^{\sin y} + C}{\cos y} \quad \text{פתרון הכללי של המשוואה}$$

הפתרון הפרטי של המשוואה, שמקיים את תנאי ההתחלה $y\left(2\sqrt{\frac{e}{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$:

$$2\sqrt{\frac{e}{3}} = \frac{e^{\sin \frac{\pi}{6}} + C}{\cos \frac{\pi}{6}} \Rightarrow 2\sqrt{\frac{e}{3}} = 2 \frac{\sqrt{e} + C}{\sqrt{3}} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow x_p = \frac{e^{\sin y}}{\cos y}$$

אז הפתרון הפרטי של המשוואה, שמקיים את תנאי ההתחלה $y\left(2\sqrt{\frac{e}{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, התחום הגדרה של

הפתרון $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ אז הנקודה $(-1, \pi)$ היא לא שייכת לפתרון.

שאלה 2 (10%)

למשוואה הדיפרנציאלית: $y \cos(xy) dx + (\sin(xy) + x \cos(xy)) dy = 0$ יש גורם אינטגרציה שתלוי ב- x בלבד או ב- y בלבד.

מצא/י את פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה $(\arcsin(1/\sqrt{e}), 1)$

פתרון:

$$\underbrace{y \cos(xy) dx}_{M(x,y)} + \underbrace{(\sin(xy) + x \cos(xy)) dy}_{N(x,y)} = 0 \Rightarrow M'_y = \cos(xy) - yx \sin(xy)$$

$$N'_x = y \cos(xy) + \cos(xy) - xy \sin(xy) \Rightarrow M'_y - N'_x = -y \cos(xy)$$

$$\frac{\mu'_y}{\mu} = \frac{N'_x - M'_y}{M} = \frac{y \cos(xy)}{y \cos(xy)} = 1 \Rightarrow \ln \mu(y) = y \Rightarrow \mu(y) = e^y$$

$$e^y y \cos(xy) dx + e^y (\sin(xy) + x \cos(xy)) dy = 0 \quad \text{משוואה מדויקת}$$

$$u(x, y) = \int e^y y \cos(xy) dx + g(y) = e^y y \frac{1}{y} \sin(xy) + g(y) = e^y \sin(xy) + g(y)$$

$$u'_y(x, y) = e^y \sin(xy) + e^y x \cos(xy) + g'(y) = e^y (\sin(xy) + x \cos(xy))$$

$$g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C$$

פתרון הכללי של המשוואה: $e^y \sin(xy) = C$

פתרון המשוואה העובר דרך הנקודה $(\arcsin(1/\sqrt{e}), 1)$ הוא $e^y \sin(xy) = \sqrt{e}$

שאלה 3 (20%)

נתונים שני פתרונות פרטים $y_1 = x$, $y_2 = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ של המשוואה הדיפרנציאלית האי-הומוגנית

$$(x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 6x$$

א. (10%) מצא/י את הפתרון הכללי של המשוואה.

ב. (5%) מצא/י את פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 0, y'(0) = 3$

פתרון:

פתרון כללי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית הוא: $y = y_h + y_p$, כאשר y_h - פתרון של משוואה הומוגנית ו- y_p פתרון פרטי של משוואה אי-הומוגנית.

פתרון כללי של המשוואה ההומוגנית:

$$y_{h1} = y_2 - y_1 = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} - x = \frac{1}{x + 1}$$

$$y'' + \frac{4x}{x^2 - 1}y' + \frac{2}{x^2 - 1}y = 0$$

$$\left(\frac{y_{h2}}{y_{h1}}\right)' = \frac{W(x)}{y_{h1}^2} = \frac{Ce^{-\int \frac{4x}{x^2-1}}}{\frac{1}{(x+1)^2}} = \frac{Ce^{-2\ln|x^2-1|}}{\frac{1}{(x+1)^2}} = \frac{C(x+1)^2}{(x^2-1)^2} = \frac{C}{(x-1)^2} \text{ אז}$$

$$\frac{y_{h2}}{y_{h1}} = \int \frac{Cdx}{(x-1)^2} = \frac{C}{x-1} \Rightarrow y_{h2} = \frac{C}{x-1} \cdot y_{h1} = \frac{C}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1} = \frac{C}{x^2-1}$$

$$y = \frac{C_1}{x+1} + \frac{C_2}{x^2-1} + x \text{ פתרון הכללי של המשוואה האי-הומוגנית:}$$

פתרון הפרטי של המשוואה הדיפרנציאלית נתונה, שמקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 0, y'(0) = 3$

$$\text{הוא: } 0 = \frac{C_1}{1} + \frac{C_2}{-1}, y' = -\frac{C_1}{(x+1)^2} - \frac{C_2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} + 1, \text{ אז } 3 = -C_1 + 1, C_1 = C_2 = -2 \text{ מקבלים}$$

$$y_p = y = -\frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1} + x$$

נתונה מערכת המשוואות הדיפרנציאליות: $\bar{y}' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bar{y}$.

א. (15%) מצא/י פתרון כללי של המערכת.

ב. (5%) מצא/י את הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה: $\bar{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

פתרון

1. (ע"ע):

לכן, $\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 + 3(1-\lambda) + (1-\lambda) = 0$

$\lambda_1 = 1$
 $\lambda_{2,3} = 1 \pm 2i \iff (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 5) = 0$

2. ו"ע

ל- $\lambda_1 = 1$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$

$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = t \\ v_3 = -v_2 = -t \end{cases} \iff \begin{cases} -v_2 - v_3 = 0 \\ v_1 = 0 \end{cases}$

ל- $\lambda_2 = 1 + 2i$:

$\begin{pmatrix} -2i & -1 & -1 \\ 1 & -2i & 0 \\ 3 & 0 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{pmatrix} 1-1-2i & -1 & -1 \\ 1 & 1-1-2i & 0 \\ 3 & 0 & 1-1-2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$

$$, \bar{v} = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = 2iv_2 = 2it \\ v_2 = t \\ v_3 = \frac{3}{2i}v_1 = 3v_2 = 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2iv_1 - v_2 - v_3 = 0 \\ v_1 - 2iv_2 = 0 \\ 3v_1 - 2iv_3 = 0 \end{cases}$$

$$\bar{v}e^{(1+2i)t} = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} e^t e^{2it} = e^t \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} (\cos 2t + i \sin 2t) =$$

$$= e^t \begin{pmatrix} -2\sin 2t + 2i \cos 2t \\ \cos 2t + i \sin 2t \\ 3\cos 2t + 3i \sin 2t \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \\ 3\cos 2t \end{pmatrix} + ie^t \begin{pmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \\ 3\sin 2t \end{pmatrix}$$

$$\cdot \bar{y}_1 = e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \bar{y}_2 = e^t \begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \\ 3\cos 2t \end{pmatrix}, \quad \bar{y}_3 = e^t \begin{pmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \\ 3\sin 2t \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\cdot \bar{y} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \\ 3\cos 2t \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \\ 3\sin 2t \end{pmatrix} \quad \text{פתרון כללי:}$$

3. פתרון פרטי

$$, \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \\ C_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2C_3 = 0 \\ C_1 + C_2 = 2 \\ -C_1 + 3C_2 = 2 \end{cases}, C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \bar{y}_{pr} = e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \\ 3\cos 2t \end{pmatrix} \quad \text{פתרון פרטי:}$$

שאלות האמריקאיות

איך לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 5 (6%) יהי $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית $y' = y(9 - y^2)\sin^4(x + y)$.
אז בתחום $x \geq 0$ הפונקציה $y(x)$ היא בהכרח:

1. מחזורית

2. עולה עד $+\infty$

3. יורדת עד $-\infty$

4. קבועה

5. חסומה

פתרון:

פונקציות $f(x, y) = y(9 - y^2)\sin^4(x + y)$ ו- $f'_y(x, y)$ רציפות בכל נקודה של מישור xy , אז המשוואה מקיימת משפט קיום ויחידות בכל נקודה של מישור xy . מכן נווה שדרך כל הנקודה של מישור xy עובר פתרון אחד ויחיד. מצורת המשוואה אפשר לראות ש- $y = 0$, $y = -3$, $y = 3$ פתרונות של המשוואה. לכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, y > 3$ מקבלים $y'(x) < 0$, אז פונקציה $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה היא פונקציה מונוטונית יורדת אבל היא לא יכולה לחתוך ישר $y = 3$, אז מקבלים שלכל $x \geq 0$ היא פונקציה חסומה. לכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, y < -3$ מקבלים $y'(x) > 0$, אז פונקציה $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה היא פונקציה מונוטונית עולה אבל היא לא יכולה לחתוך ישר $y = -3$, אז מקבלים שלכל $x \geq 0$ היא פונקציה חסומה. לכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, 0 < y < 3$ מקבלים פונקציה $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה היא פונקציה חסומה $0 < y(x) < 3$ ולכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, -3 < y < 0$ מקבלים פונקציה $y(x)$ פתרון חסומה $-3 < y(x) < 0$.
אז $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית $y' = y(9 - y^2)\sin^4(x + y)$ בתחום $x \geq 0$ הפונקציה בהכרח חסומה.

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y'' + 2y' + y = h(t)$, כאשר $h(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \leq t < 1 \\ 3e^{-t}, & t \geq 1 \end{cases}$. פתרון

המשוואה המקימה את התנאים: $y(0) = 0, y'(0) = 0$ הוא:

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} - u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \quad 1.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \quad 2.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{e}{2}(t-1)^2u_1(t) \quad 3.$$

$$y(t) = \frac{e}{2}(t-1)^2e^{t-1}u_1(t) \quad 4.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} - \frac{1}{2e}(t-1)^2e^{-t+1}u_1(t) \quad 5.$$

פתרון:

$$h(t) = e^{-t} + 2u_1(t)e^{-t} = e^{-t} + 2u_1(t)e^{-(t-1)-1} = e^{-t} + 2e^{-1}u_1(t)e^{(t-1)}$$

$$L[y] = F(s), L[y'] = sF(s), L[y''] = s^2F(s), L[h(t)] = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$s^2F(s) + 2sF(s) + F(s) = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1} \Rightarrow F(s)(s^2 + 2s + 1) = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$F(s)(s+1)^2 = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+1)^3} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{(s+1)^3}$$

$$y(t) = L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^3} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{(s+1)^3}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{2(s+1)^{2+1}} + e^{-1} \frac{2e^{-s}}{(s+1)^{2+1}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{1}{e}u_1(t)(t-1)^2e^{-(t-1)} = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \quad \text{פתרון הוא:}$$

שאלה 7 (6%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' - (x-1)y' + y = 0$, ויהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ פתרון שלה

המקיים את התנאי ההתחלה $y(2)=12$, $y'(2)=6$ אז המקדם a_4 שווה ל-:

1. 1

2. 0.5

3. -1

4. -0.5

5. 0

פתרון:

המקדמים a_n שווים $a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$ אז

$$y''(2) - (2-1) \cdot 6 + 12 = 0 \Rightarrow y''(2) = -6 \Rightarrow a_2 = \frac{-6}{2!} = -3$$

נגזור את המשוואה ונקבל:

$$y''' - y' - (x-1)y'' + y' = 0 \Rightarrow y''' - (x-1)y'' = 0 \Rightarrow y'''(2) + 6 = 0$$

$$\Rightarrow y'''(2) = -6 \Rightarrow a_3 = \frac{-6}{3!} = -1$$

נקבל עוד נגזרת:

$$y^{(4)} - y'' - (x-1)y''' = 0 \Rightarrow y^{(4)}(2) + 6 + 6 = 0 \Rightarrow y^{(4)}(2) = -12 \Rightarrow a_4 = \frac{-12}{4!} = -\frac{1}{2}$$

שאלה 8 (6%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $x^2 y'' - xy' + y = \frac{\ln x}{x}$ אז הפתרון הכללי שלה הוא:

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1 + \ln x}{4x} \quad 1.$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 \ln^2 x + \frac{1 - \ln x}{4x} \quad 2.$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1 - \ln x}{2x} \quad .3$$

$$y(x) = C_1 x^2 + C_2 x + \frac{1 + \ln x}{2x} \quad .4$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x - \frac{1 + \ln x}{4x} \quad .5$$

פתרון:

פתרון הכללי של משוואת אוליר ההומוגנית: $x^2 y'' - xy' + y = 0$

הצבה: $x = e^t \Rightarrow t = \ln x$

$$k(k-1) - k + 1 = (k-1)^2 = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = 1$$

$$y_h(t) = C_1 e^t + C_2 t e^t \Rightarrow y_h(x) = C_1 x + C_2 x \ln x$$

פתרון הפרטי של משוואת אוליר האי-הומוגנית: ע"י הצבה מקבלים משוואה אי-הומוגנית עם

מקדמים קבועים: $y_t'' - 2y_t' + y(t) = t e^{-t}$. אז פתרון הפרטי נחפש בצורה:

$$y_p(t) = e^{-t}(At + B) \quad \text{כי } s = -1 + 0 = -1 \neq k_1 = k_2$$

$$y_p'(t) = e^{-t}(-At - B + A), \quad y_p''(t) = -e^{-t}(-At - B + 2A)$$

$$-e^{-t}(-At - B + 2A) - 2e^{-t}(-At - B + A) + e^{-t}(At + B) = t e^{-t}$$

$$-(-At - B + 2A) - 2(-At - B + A) + (At + B) = t \Rightarrow 4At + 4B - 4A = t$$

$$4A = 1, -4A + 4B = 0 \Rightarrow A = B = \frac{1}{4}$$

$$y_p(t) = \frac{e^{-t}(t+1)}{4} \Rightarrow y_p(x) = \frac{(\ln x + 1)}{4x}$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1 + \ln x}{4x} \quad \text{פתרון הכללי של המשוואה:}$$

שאלה 9 (6%)

e^x, e^{2x} הם פתרונות של המשוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 עם מקדמים רציפים. המשוואה היא:

$$1. \quad y'' + 3y' + 2y = 0$$

$$2. \quad y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$3. \quad y'' - 3xy' + 2y = 0$$

$$4. \quad y'' - 3y' + 2xy = 0$$

$$5. \quad y'' - 2xy' + 2y = 0$$

פתרון

פונקציות נתונות בת"ל, אז מהוות בסיס של מרחב פתרונות. אם מוסיפים עוד פתרון y אז מקבלים 3

$$W(e^x, e^{2x}, y) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & y \\ e^x & 2e^{2x} & y' \\ e^x & 4e^{2x} & y'' \end{vmatrix} = 0 \quad \text{זה אומר} \quad \text{פתרונות תלויים ליניארית.}$$

אפשר לפתוח את הדטרמיננטה לפי עמודה 3:

$$\begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & y \\ e^x & 2e^{2x} & y' \\ e^x & 4e^{2x} & y'' \end{vmatrix} = y'' \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} - y' \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} e^x & 2e^{2x} \\ e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} =$$

$$= e^{3x} y'' - 3e^{3x} y' + 2e^{3x} y = 0$$

$$\text{ומקבלים: } y'' - 3y' + 2y = 0$$